PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 1 H

L'exponentielle est surjective sur GL(n, C)

Notations. $\mathrm{Vect}(v_1, \dots, v_k)$ est le sous-espace engendré ; $\mathcal{C}^k(\mathbb{R}, E)$ l'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^k$. Pour $(E, \|\cdot\|)$ normé de dimension finie, U ouvert et $f : U \to E$ différentiable, $df(x)$ est la différentielle ; pour $g \in \mathcal{L}(E)$, $\|g\| = \sup\{\|g(v)\| : \|v\| \leqslant 1\}$. $B(a, r)$ et $\overline{B}(a, r)$ sont les boules ouverte et fermée. $\mathcal{M}_p(\mathbb{C})$, $\mathrm{GL}_p(\mathbb{C})$; $\mathbb{C}^p$ est identifié aux colonnes ; $\exp(A)$ est l'exponentielle de matrice. La première partie est indépendante des trois autres.

Troisième partie : surjectivité de l'exponentielle

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, $\mathbb{C}[A] = \{P(A) : P \in \mathbb{C}[X]\}$ et $\mathbb{C}[A]^* = \{B \in \mathbb{C}[A] \cap \mathrm{GL}_n(\mathbb{C}) : B^{-1} \in \mathbb{C}[A]\}$.

1. a) Justifier que $\mathbb{C}[A]^*$ est un sous-groupe abélien de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$.
   b) Montrer que $\mathbb{C}[A]^* = \mathbb{C}[A] \cap \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$.

2. Montrer que $\exp(\mathbb{C}[A]) \subset \mathbb{C}[A]^*$.

3. Pour $a \in \mathbb{R}$, $Z_a(t) = t + iat(1-t)$, $t \in [0, 1]$.
   a) Montrer que $(t, a) \in]0, 1[\times \mathbb{R} \mapsto Z_a(t)$ est injective.
   b) Soient $M_1, M_2 \in \mathbb{C}[A]^*$. Montrer qu'il existe $a \in \mathbb{R}$ tel que $M(t) = Z_a(t)M_1 + (1 - Z_a(t))M_2 \in \mathbb{C}[A]^*$ pour tout $t \in [0, 1]$.
   c) En déduire que $\mathbb{C}[A]^*$ est connexe par arcs.

4. a) Montrer qu'il existe un ouvert $\mathcal{U}$ de $\mathbb{C}[A]$ contenant 0 et un ouvert $\mathcal{V}$ de $\mathbb{C}[A]$ contenant I_n tels que exp induise une bijection continue de $\mathcal{U}$ sur $\mathcal{V}$, de réciproque continue.
   b) En déduire que $\exp(\mathbb{C}[A])$ est un ouvert de $\mathbb{C}[A]$.

5. Montrer que $\exp(\mathbb{C}[A])$ est un fermé de $\mathbb{C}[A]^*$.

6. On suppose $\exp(\mathbb{C}[A]) \neq \mathbb{C}[A]^*$ et on fixe $M_1 \in \exp(\mathbb{C}[A])$, $M_2 \in \mathbb{C}[A]^* \setminus \exp(\mathbb{C}[A])$.
   a) Montrer qu'il existe $f : \mathbb{C}[A]^* \to \{0, 1\}$ continue avec $f(M_1) = 0$, $f(M_2) = 1$. b) Conclure.

7. Conclure que $\exp(\mathcal{M}_n(\mathbb{C})) = \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$.